

注 2 可将特征值按绝对值递减的次序编号, 并约定其重数是某数, 就把该特征值按此数连续编几数, 即排成 $|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots$, 于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i. \quad (5.4.14)$$

还可以按正负值把绝对值排列起来, 记作

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots > 0, \quad \lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0. \quad (5.4.15)$$

定理 5.4.17 设 A 是紧自共轭算子, 对应特征值 (5.4.15) 式, 则

$$\lambda_n^+ = \inf_{V_{n-1}} \sup_{\substack{x \in V_{n-1}^\perp \\ x \neq 0}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}; \quad (5.4.16)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{V_{n-1}} \inf_{\substack{x \in V_{n-1}^\perp \\ x \neq 0}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (5.4.17)$$

其中 V_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间.

证明 因为用 $-A$ 代 A , 那么等式 (5.4.16) 蕴含了关系式 (5.4.17), 只需证 (5.4.16) 式. $\forall x \in H, x = \sum a_j^+ e_j^+ + \sum a_j^- e_j^-$, 有

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum |a_j^+|^2 + \sum |a_j^-|^2}.$$

记 (5.4.16) 式右端为 μ_n .

(1) 兹证 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$. $\forall V_{n-1}$ 在 $\text{span}\{e_1^+, \cdots, e_n^+\}$ 中总有 $x_n \neq 0$, 使得 $x_n \perp V_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp V_{n-1} \\ x \neq 0}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+.$$

即得 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

(2) 兹证 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$. 取 $V_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, \cdots, e_{n-1}^+\}$, 便有

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp V_{n-1} \\ x \neq 0}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \mu_n.$$